TEC | Tecnológico de Costa Rica

Programa del curso EE-7202

Telemetría y comunicaciones para aeronáutica

Escuela de Ingeniería Electromecánica
Carrera de Ingeniería Electromecánica con énfasis en Aeronáutica

TEC | Tecnológico de Costa Rica

I parte: Aspectos relativos al plan de estudios

1. Datos generales

Nombre del curso:	Telemetría y comunicaciones para aeronáutica
Código:	EE-7202
Tipo de curso:	Teórico
Obligatorio o electivo:	Obligatorio
Nº de créditos:	3
Nº horas de clase por semana:	4
Nº horas extraclase por semana:	5
Ubicación en el plan de estudios:	Curso electivo en Ingeniería Electromecánica con énfasis en Aeronáutica
Requisitos:	EE-6908 Seguridad aeronáutica y aeronavegabilidad
Correquisitos:	Ninguno
El curso es requisito de:	Ninguno
Asistencia:	Libre
Suficiencia:	Sí
Posibilidad de reconocimiento:	Sí
Aprobación y actualización del programa:	01/01/2026 en sesión de Consejo de Escuela 01-2026

TEC | Tecnológico de Costa Rica

2. Descripción general

El curso de *Telemetría y comunicaciones para aeronáutica* es del tipo electivo y por esta razón no se incluye en los rasgos del plan de estudios.

Los aprendizajes que los estudiantes desarrollarán en el curso son: analizar la evolución histórica, el contexto estratégico y los tipos de comunicación utilizados en la aviación moderna; comprender los principios fundamentales de transmisión y estructuración de datos, incluyendo el concepto de tramas, codificación y flujo de información; examinar los principales protocolos, normativas y organismos que regulan las comunicaciones aeronáuticas a nivel internacional; y evaluar el papel de la comunicación en la integración de sistemas aviónicos contemporáneos y su proyección ante desafíos tecnológicos futuros como UAVs y redes colaborativas.

Para desempeñarse adecuadamente en este curso, los estudiantes deben poner en práctica lo aprendido en los cursos de: Instrumentación, Sistemas digitales, y Aviónica.

3. Objetivos

Al final del curso la persona estudiante será capaz de:

Objetivo general

- Analizar de forma global el papel de las comunicaciones y la telemetría en los sistemas aeronáuticos, considerando sus fundamentos, funciones, arquitectura y normativa, como parte esencial en la operación segura y eficiente de aeronaves.

Objetivos específicos

- Analizar la evolución histórica, el contexto estratégico y los tipos de comunicación utilizados en la aviación moderna.
- Comprender los principios fundamentales de transmisión y estructuración de datos, incluyendo el concepto de tramas, codificación y flujo de información.
- Examinar los principales protocolos, normativas y organismos que regulan las comunicaciones aeronáuticas a nivel internacional.
- Evaluar el papel de la comunicación en la integración de sistemas aviónicos contemporáneos y su proyección ante desafíos tecnológicos futuros como UAVs y redes colaborativas.

4. Contenidos

En el curso se desarrollaran los siguientes temas:

1. Panorama general de las comunicaciones aeronáuticas
    1.1. Rol estratégico de las comunicaciones en la aviación.
    1.2. Historia de la radio y telecomunicaciones en aeronáutica.
    1.3. Tipos de comunicación: aire-aire, aire-tierra, tierra-tierra.
    1.4. Ejemplos ilustrativos: control de tráfico aéreo, transmisiones satelitales, UAVs.
2. Fundamentos físicos y conceptuales de la comunicación
    2.1. Conceptos esenciales: señal, frecuencia, modulación (visión cualitativa).
    2.2. El espectro electromagnético en aviación.

2.3. Ruido, interferencia y confiabilidad de la señal.

2.4. Nociones de multiplexación, ancho de banda y latencia.

3. Estructura general de un sistema de telemetría

3.1. Concepto de telemetría en aviación: monitoreo remoto de parámetros.

3.2. Flujo de información: adquisición – transmisión – recepción – almacenamiento.

3.3. Esquema conceptual de una trama (frame): cabecera, datos, control de errores.

3.4. Topologías comunes: centralizada, distribuida.

4. Protocolos y normas en aviación

4.1. Introducción general a ARINC 429, MIL-STD-1553, CAN-Aerospace.

4.2. Importancia del diseño determinista y la redundancia.

4.3. Regulaciones y entidades: ICAO, RTCA, EASA, FAA.

4.4. DO-178C, DO-160G, DO-254 (enfoque conceptual).

5. Comunicación y aviónica moderna

5.1. Arquitectura conceptual de un sistema aviónico.

5.2. Tendencias: aviónica modular integrada (IMA), sistemas abiertos.

5.3. Interoperabilidad, ciberseguridad, mantenimiento basado en datos.

5.4. Enlaces satelitales, ADS-B, integración con GNSS.

6. Nuevas tecnologías y desafíos

6.1. Comunicaciones en UAVs y sistemas autónomos.

6.2. Gestión de datos en tiempo real.

6.3. Convergencia entre comunicaciones aeronáuticas y comerciales.

6.4. Impacto de la inteligencia artificial en la gestión de comunicaciones.

TEC | Tecnológico de Costa Rica

II parte: Aspectos operativos

5. Metodología

En este curso, se utilizará el enfoque sistémico-complejo para la ejecución de las sesiones magistrales y se integrará la investigación práctica aplicada para las asignaciones extraclase. Esta última se implementará mediante técnicas como el estudio de casos, el aprendizaje basado en proyectos, el modelado y la simulación.

Las personas estudiantes podrán desarrollar actividades en las que:

- Recibirán clases magistrales con material audiovisual y discusión en grupo sobre conceptos de telemetría y comunicaciones aeronáuticas.
- Participarán en discusiones orientadas al análisis de normativas internacionales, protocolos de comunicación y su papel en la operación segura de aeronaves.
- Analizarán grupalmente casos documentados sobre incidentes aeronáuticos asociados a fallas en comunicación, enfocados en la comprensión sistémica del problema.
- Desarrollarán síntesis argumentadas de artículos técnicos y extractos normativos, con énfasis en el análisis estructurado y la integración de múltiples perspectivas regulatorias y tecnológicas.
- Explorarán tendencias tecnológicas mediante el estudio de documentos especializados y presentaciones temáticas, discutiendo su impacto estratégico en el futuro de los sistemas aeronáuticos.

Este enfoque metodológico permitirá a la persona estudiante analizar de forma global el papel de las comunicaciones y la telemetría en los sistemas aeronáuticos, considerando sus fundamentos, funciones, arquitectura y normativa, como parte esencial en la operación segura y eficiente de aeronaves

Si un estudiante requiere apoyos educativos, podrá solicitarlos a través del Departamento de Orientación y Psicología.

6. Evaluación

La evaluación se distribuye en los siguientes rubros:

- Pruebas parciales: evaluaciones formales que miden el nivel de comprensión y aplicación de los conceptos clave del curso. Generalmente cubren una parte significativa del contenido visto hasta la fecha y pueden incluir problemas teóricos y prácticos.
- Pruebas cortas: evaluaciones breves y frecuentes que sirven para comprobar el dominio de temas específicos. Suelen ser de menor peso en la calificación final y permiten reforzar el aprendizaje continuo.
- Act. aprendizaje activo: actividad diseñada para que los estudiantes se involucren de manera directa y práctica en la construcción de su conocimiento, a través de la resolución de problemas, la discusión y la aplicación de conceptos teóricos en contextos reales o simulados.

Pruebas parciales (2)	60 %
Pruebas cortas (5)	25 %
Act. aprendizaje activo (4)	15 %
Total	100 %

De conformidad con el artículo 78 del Reglamento del Régimen Enseñanza-Aprendizaje del Instituto Tecnológico de Costa Rica y sus Reformas, en este curso la persona estudiante tiene derecho a presentar un examen de reposición si su nota luego de redondeo es 60 o 65.

7. Bibliografía

[1] B. Sklar, *Digital Communications: Fundamentals and Applications*, 2nd. Prentice Hall, 2001.

[2] M. Kayton y W. R. Fried, *Avionics Navigation Systems*. Wiley, 1997.

[3] International Civil Aviation Organization (ICAO), *Annex 10 to the Convention on International Civil Aviation, Volume II: Communication Procedures*, Disponible en: `https://www.icao.int`, 2020.

[4] RTCA, Inc., *DO-178C: Software Considerations in Airborne Systems and Equipment Certification*, Disponible en: `https://www.rtca.org`, 2011.

[5] W. D. Grover, *Telecommunications and Networking*. Morgan Kaufmann, 2007.

[6] A. Moumtzoglou, *Handbook of Aviation Human Factors and Communication*. CRC Press, 2021.

[7] M. Zaludova, J. Maly y P. Fiedler, *Satellite-Based Navigation Systems and Services*. Springer, 2023.

[8] M. Wooldridge, *An Introduction to MultiAgent Systems*, 2nd. John Wiley & Sons, 2009.

8. Persona docente

El curso será impartido por:

M.Sc. Nicolás Vaquerano Pineda
Bachillerato en Ingeniería Eléctrica, Universidad de Costa Rica, Costa Rica

Licenciatura en Ingeniería Eléctrica, Universidad de Costa Rica, Costa Rica

Maestría en Ingeniería Electrónica, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica

Correo: nvaquerano@itcr.ac.cr *Teléfono:* 25509350
Oficina: 14 *Escuela:* Ingeniería Electromecánica *Sede:* Cartago